

Разьдзел 1

Уводзіны

1.1 Уступ

Гэта кніга пра лікі, геамэтрыю і іх сувязь з космасам (і сэнсам жыцця, 42). Перад тым, як пераходзіць да асноўных тэм, трэба разгледзець некалькі падставовых матэматычных паняццяў, абысьціся безь якіх немагчыма (альбо вельмі складана) і якія сустракаюцца на кожным кроку ў жыцці чалавека, зацікаўленага фізыкай і матэматыкай.

1.2 Выводная

Пачнем нашу гісторыю з хуткасці. Як вызначыць хуткасць машыны? Слова "вызначыць" можа мець два значэнні: даць азначэнне і памераць. Фізыкаў цікавіць і тое, і тое. Перад тым, як нешта вымяраць на практыцы, някепска паспрабаваць зразумець, што гэта. Зь іншага боку ці мае сэнс гаварыць пра нешта, што на практыцы памераць немагчыма?

У гэтай кнізе нас цікавіць у першую чаргу матэматыка, таму зоймемся першым значэннем. Што такое "сярэдня хуткасць", сказаць даволі проста: гэта пройдзеная адлегласць, падзеленая на час, які машына была ў руху. "Імгненная хуткасць" — рэч складанейшая і ёй мы і зоймемся.

Каб спрасьціць сабе жыццё, разгледзім машыну, якая рухаецца па бясконцай простае шашы (для нашых мэтай хопіць проста вельмі доўгай шашы, каб машына ніколі не даяжджала да яе канца). Адзначым, што хуткасць — рэч адносна і мы вызначаем яе ў нейкай сістэме адліку, у нашым выпадку будзе вызначаць яе адносна шашы.

Выберам пэўны пункт шашы за пачатак і ўвядзем на шашы каардынаты (напрыклад, у кілямэтрах): адлегласць улева ад пачатку будзем лічыць адмоўнай, а ўправа — дадатнай. Такім чынам, маем функцыю $s(t)$ — каардыната машыны ў момант часу t .

Разгледзім два моманты часу, t_1 і t_2 ($t_2 > t_1$), сярэдняя хуткасць машыны v_s паміж гэтымі момантамі задаецца формулай

$$v_s = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Калі нас цікавіць хуткасць машыны ў вызначаны момант часу t , то яе можна знайсці набліжана. Іменна, возьмем моманты t і $t + \Delta t$, дзе Δt — маленькі прамежак часу, на працягу якога машына не паспявае моцна разагнацца ці затармазіць. Тады сярэдняя хуткасць за гэты прамежак часу будзе прыблізна роўная імгненнай хуткасці v_t ў момант t :

$$v_t \approx \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Для машыны, якая стаіць на месцы ў пункце a (дзеля скарачэння, мы называем пункты іхнымі каардынатамі), маем $s(t) = a$ для любога моманту часу t , так што

$$v_t \approx \frac{a - a}{\Delta t} = 0,$$

вынік не залежыць ад часу, таму мы разумеем, што можам узяць у гэтай формуле як заўгодна маленькі прамежак часу Δt . Такім чынам, імгненная хуткасць машыны, якая стаіць

на месцы, дакладна роўная нулю. Гэта вельмі добра, было б дзіўна, калі б у такой сытуацыі мы атрымалі ненулявую хуткасць!

Возьмем цяпер машыну, якая рухаецца з сталай хуткасцю, роўнай a , пачаўшы з пункту b у момант часу $t_0 = 0$. За час t машына пройдзе at кілямэтраў, так што яе каардыната ў гэты момант будзе роўная $at + b$. Падставім у нашу формулу

$$v_t \approx \frac{a(t + \Delta t) + b - at - b}{\Delta t} = a.$$

Вынік зноў не залежыць ад велічыні прамежку часу Δt , так што і тут імгненная хуткасць машыны вылічаная дакладна і, як мы і чакалі, роўная a .

Ідзем далей. Дапусьцім, наш кіроўца любіць хуткасць, а рухавік у яго вельмі добра, таму ён едзе з сталым паскарэньнем a , пачаўшы ў момант часу $t_0 = 0$ з пункту 0 і нулявой хуткасці. Атрымліваем каардынату ў момант часу t роўную at^2 (чытач павінен ведаць гэта з школьнага курсу фізікі, з разьдзелу, прысьвечанаму руху з паскарэньнем), так што наша формула дае:

$$v_t \approx \frac{a(t + \Delta t)^2 - at^2}{\Delta t} = \frac{2at\Delta t + (\Delta t)^2}{\Delta t} = 2at + \Delta t.$$

Цяпер сярэдняя хуткасць залежыць ад прамежку часу Δt , але заўважым, што яе даюць два складнікі, адзін незалежны ад Δt , а другі роўны Δt . Другі складнік становіцца ўсё меншым і меншым па меры зьмяншэння Δt , так што вынік набліжаецца да $2at$. Так што дакладная імгненная хуткасць у момант t будзе роўная папросту $2at$.

Віншую чытача, мы палічылі трэці ліміт у гэтай кнізе! (Першыя два былі трывіяльнымі.)

Уважліва паглядзім на тое, што адбылося: мы мералі сярэднюю хуткасць на ўсё меншым прамежку часу і заўважылі, што яна набліжаецца да пэўнага ліку. Гэта лік і будзе імгненнай хуткасцю.

Ці можна палічыць хуткасць для больш складанага руху машыны? Альбо, больш агульна, калі ёсць нейкі працэс, які адбываецца ў часе і апісваецца нейкай велічынёй, ці можна палічыць імгненную хуткасць зьмянення гэтай велічыні? Альбо яшчэ больш агульна, калі ёсць залежнасць паміж дзвюма велічынямі, ці можна палічыць імгненную хуткасць зьмянення адной велічыні адносна зьмянення іншай?

Удакладнім задачу: ёсць рэчаісная функцыя f (то бок функцыя, значэнні якой — рэчаісныя лікі) зададзеная на рэчаісных ліках, так што для ліку x яе значэнне роўнае $f(x)$, як знайсці хуткасць зьмянення гэтай функцыі пры зьмяненні x ?

Сярэднюю хуткасць зьмянення $f(x)$ нам дае формула, прыведзеная вышэй. Менавіта, возьмем лік x і невялікі лік Δx , тады сярэдняя хуткасць зьмянення $f(x)$ у пункце рэчаіснай простае x будзе дадзеная формулай:

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Каб знайсці імгненную хуткасць, трэба браць усё меншыя Δx і глядзець, да чаго імкнецца прыведзены вышэй выраз. Каб даведацца гэта, возьмем бясконца маленькае зьмяненне аргументу dx . Але што значыць "бясконца маленькі"? Ці мае гэты выраз нейкі сэнс?

Існуюць два адказы на пытаньне пра сэнс выразу "бясконца маленькі".

Першы адказ — інжынэрна-фізічны. Калі мы разглядаем нейкую фізічную ці практычную задачу, то ў ёй будуць пэўныя характэрныя памеры, у межах якіх хуткасці зьмянення разгляданых функцыі самі амаль не змяняюцца. Калі ўзяць Δx меншым за такія характэрны памер, то $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ будзе набліжаць шуканую хуткасць вельмі добра, так што з практычнага пункту гледжання Δx будзе бясконца маленькім.

Як гэта выглядае ў канкрэтных выпадках? Для машыны на шашы, якая разганяецца з сталым паскарэньнем, рэалістычнае паскарэньне — крыху меней за 3 м/с^2 . Такім чынам, за $0,01 \text{ с}$ хуткасць зьменіцца на $0,03 \text{ м/с}$, што складае каля $0,1 \text{ км/г}$, велічыня для практычных мэтай блізкая да нуля. Так што для машыны ў нармальных умовах $0,01 \text{ с}$ можна лічыць бясконца малым часам. А вось у выпадку астранамічных падзей бясконца малой велічынёй можа аказацца, напрыклад, адзін сьветлавы год (калі мы пра адлегласць) ці, адпаведна, адзін год (калі мы пра час).

Існуе і матэматычны адказ. Тэрміну "бясконца маленькі" можна прыпісаць строгае матэматычнае значэнне. Папярэджваючы здагадкі прасунутых школьнікаў і экспертаў, адзначу, што я не пра мэтафарычнае значэнне велічыні, якая імкнецца да нуля (а імкненне выражае, напрыклад, на мове $\epsilon - \delta$), а пра актуальнае бясконца маленькую велічыню. Адпаведная матэматыка была створаная ў 60-х гадах XX стагоддзя. Мы пакуль будзем

разважаць нефармальна, арыентуючыся на ўспрыняцце фізыкаў і інжынэраў, але важна ведаць, што спрашчаючы, мы не падманваем: матэматыкі могуць сфармуляваць усе нашыя сьцверджанні строга.

Карыстаючыся паняццем бясконца маленькага ліку, мы можам даць (амаль) дакладнае азначэнне імгненнай хуткасці. Хуткасць змянення функцыі f у пункце x (якую мы пазначаем $f'(x)$) вызначаецца як

$$f'(x) = \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx},$$

дзе dx — бясконца маленькая велічыня. Такая хуткасць называецца вытворнай функцыі f у пункце x .

Велічыня $f(x + dx) - f(x)$ звычайна пазначаецца df , а сама вытворная таксама запісваецца проста як $\frac{df}{dx}$.

Якія ўласцівасці маюць бясконца маленькія і як з іхнай дапамогай знаходзіць вытворныя? Пачнем з таго, што нас цікавіць канечнае значэнне вытворнай, таму ўсе бясконца маленькія складнікі ў канчатковым адказе мы можам ігнараваць. Праілюструем гэта вылічэннем вытворнай функцыі $f(x) = x^2$ (якое паўтарае, зробленае вышэй):

$$f'(x) = \frac{(x + dx)^2 - x^2}{dx} = \frac{2xdx + (dx)^2}{dx} = 2x + dx = 2x,$$

у канцы мы адкінулі dx , бо нас цікавіць канечнае значэнне. Можна ўявіць сабе, што кожны рэчаісны лік аточаны хмарай бясконца маленькіх, так што, калі ϵ — бясконца маленькі лік, то да хмары, якая атачае, напрыклад, 1 належаць $1 + \epsilon$, $1 + \epsilon^2$ і г.д. Нас цікавіць канечны адказ, таму ў канчатковым выніку мы не адрозніваем лікаў з гэтай хмары, усе яны для нас роўныя 1 .

Паколькі ў формуле вытворнай мы дзелім на dx , а ў адказе адкідваем бясконца маленькія складнікі, то ў працэсе вылічэння мы можам адразу ж адкідваць складнікі, парцыяльныя dx^2 і вышэйшым ступеням.

Узброіўшыся гэтым правілам, мы можам знайсці вытворную функцыі $f(x) = x^n$, дзе n — натуральны лік:

$$f'(x) = \frac{(x + dx)^n - x^n}{dx} = \frac{x^n + nx^{n-1}dx - x^n}{dx} = nx^{n-1},$$

дзе ў лічніку мы скарысталіся пачаткам формулы бінома Ньютана, адкінуўшы ўсе складнікі з квадратамі і вышэйшымі ступенямі dx .

1.3 Формулы з вытворнымі

Цяпер мы можам палічыць вытворную сумы дзвюх функцый. Калі $h(x) = f(x) + g(x)$, маем

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{f(x + dx) + g(x + dx) - f(x) - g(x)}{dx} = \\ &= \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx} + \frac{g(x + dx) - g(x)}{dx} = f'(x) + g'(x), \end{aligned}$$

так што вытворная сумы роўная суме вытворных, скарачана (не запісваючы аргументы функцый)

$$(f + g)' = f' + g'.$$

Што будзе з здабыткам? Для яго атрымаецца складанейшая формула:

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \frac{f(x + dx)g(x + dx) - f(x)g(x)}{dx} = \\ &= \frac{f(x + dx)g(x + dx) - f(x)g(x + dx) + f(x)g(x + dx) - f(x)g(x)}{dx} = \\ &= \frac{(f(x + dx) - f(x))g(x + dx)}{dx} + \frac{f(x)(g(x + dx) - g(x))}{dx} = \\ &= f'(x)g(x + dx) + f(x)g'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

Тут трэба звярнуць увагу на некалькі рэчаў. Па-першае, пазначэнні: $(fg)'(x)$ пазначае значэнне вытворнай здабытку функцый f і g у пункце x . Па-другое, мы скарысталіся распаўсюджаным у матэматыцы прыёмам "адняць і дадаць", адняўшы і дадаўшы $f(x)g(x+dx)$, так, што вынік не змяняўся. Нарэшце, у канчатковым выніку мы праігнаравалі dx у аргумэнце $g(x+dx)$, так рабіць можна, таму што мы ўжо падзялілі на dx і нас цікавіць канечны вынік, так што мы не адрозьніваем $x+dx$ і x : як бы хутка не змянялася функцыя g , розніца паміж $g(x+dx)$ і $g(x)$ — бясконца маленькая і можа даць канечны лік толькі пры дзяленьні на іншы бясконца маленькі лік.

Формула вытворнай здабытку называецца тоеснасцю Ляйбніца. Гэтая тоеснасць надзвычай важная і ў прынцыпе можа быць выкарыстаная для чыста альгебраічнага азначэння вытворнай.

Дарэчы, той факт, што $x' = 1$ (так мы скарачана запісалі, што $f'(x) = 1$ для $f(x) = x$) і тоеснасць Ляйбніца дазваляюць даказаць формулу вытворнай ступенёвай функцыі па індукцыі. Так, няхай мае месца $(x^n)' = n(x^{n-1})'$, тады $(x^{n+1})' = (n+1)x^n$. Лічым

$$(x^{n+1})' = (xx^n)' = x'x^n + x(x^n)' = x^n + x \cdot n(x^{n-1})' = (n+1)x^n.$$

Для $n = 1$ маем $x' = 1$, так што першы крок індукцыі таксама зроблены.

Як вытворная паводзіць сябе пры кампазіцыі функцый? Лічым (кампазіцыю матэматыкі пазначаюць $f \circ g(x) = f(g(x))$, $f \circ g$ чытаецца "f пасля g"):

$$(f \circ g)'(x) = \frac{f(g(x+dx)) - f(g(x))}{dx}.$$

Што зрабіць далей? Тут трэба крыху падумаць над тым, чаму роўнае $f(x+dx)$. Уважліва глядзім на формулу

$$f'(x) = \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$

і бачым, што

$$f(x+dx) = f(x) + f'(x)dx.$$

Чым гэта нам дапаможа? Сачыце за рукамі, карыстаючыся $g(x+dx) = g(x) + g'(x)dx$, запісваем

$$\frac{f(g(x+dx)) - f(g(x))}{dx} = \frac{f(g(x) + g'(x)dx) - f(g(x))}{dx},$$

але ж $g'(x)dx$ такая ж бясконца маленькая велічыня, як і dx , так што

$$f(g(x) + g'(x)dx) = f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)dx.$$

Калі сабраць усё разам, атрымаем

$$(f \circ g)'(x) = \frac{f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)dx - f(g(x))}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

Перамогшы кампазіцыю, можам пазмагацца зь дзяленьнем:

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = \frac{\frac{1}{f(x+dx)} - \frac{1}{f(x)}}{dx} = \frac{\frac{f(x) - f(x+dx)}{f(x)f(x+dx)}}{dx} = \frac{-f'(x)}{f(x+dx)f(x)} = -\frac{f'(x)}{(f(x))^2}.$$

Тут мы скарысталіся тым, што $\frac{f(x) - f(x+dx)}{dx} = -f'(x)$, а $f(x+dx)$ у канчатковым выніку для нас ня розніцца ад $f(x)$.

Каб знайсці вытворную дробу, можна скарыстацца папярэдняй формулай і тоеснасцю Ляйбніца:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = f'(x)\frac{1}{g(x)} + f(x)\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x)}{(g(x))^2} - \frac{f(x)g'(x)}{(g(x))^2} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Цяпер зоймемся зваротнай функцыяй. Калі $y = f(x)$, то часта можна знайсці дастаткова добрую функцыю $g(y)$, такую, што $x = g(y)$. Гэтая функцыя называецца зваротнай. Можна здарыцца так, што для зваротнай функцыі трэба выбраць адно зь некалькіх значэнняў, тыповы прыклад — гэтая $y = x^2$, тут для зваротнай функцыі звычайна выбіраюць дадатныя значэнні караня, што запісваюць як $x = \sqrt{y}$.

Прывядзем некалькі прыкладаў зваротных функцый, каб чытачу стала зусім зразумела, пра што гаворка:

$$\begin{aligned} y &= x + a, & x &= y - a; \\ y &= x^2 + 1, & x &= \sqrt{y - 1}; \\ y &= \frac{1}{x}, & x &= \frac{1}{y}. \end{aligned}$$

Паспрабуем знайсці вытворную зваротнай функцыі, маем

$$y'(x) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_x,$$

дзе запіс $\left. \frac{dy}{dx} \right|_x$ азначае, што выраз $\frac{dy}{dx}$ узяты ў пункце x . Далей мы будзем запісваць скарачана

$$y' = \frac{dy}{dx}.$$

Адначасова маем для зваротнай функцыі

$$x' = \frac{dx}{dy},$$

так што

$$x'(y) = \frac{1}{y'(x)},$$

дзе мы адзін раз пазначаем літарамі x і y функцыі, адзін раз зьменныя. Чытач павінен паспрабаваць запісаць формулу больш строга, напрыклад у пазначэннях $y = f(x)$ для функцыі і $x = g(y)$ для зваротнай да яе. Нятрoгі скарачаны запіс выкарыстоўваюць вельмі часта і трэба навучыцца разумець, што за ім стаіць. Вытворная $x'(y)$ выражаная праз $y'(x)$, так што, каб яе знайсці як функцыю y , трэба скарыстацца вядомай нам зваротнай функцыяй.

Прывядзем прыклады. Пачнем з $y = x^2$. Зваротная функцыя $x = \sqrt{y}$, так што маем

$$x'(y) = \frac{1}{y'(x(y))} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Што цікава, для гэтага выпадку дзейнічае формула $(x^n)' = nx^{n-1}$, хаця тут $n = \frac{1}{2}$. Адкрыю таямніцу: гэтая формула дзейнічае для любога n , потым мы гэта пакажам.

1.4 Паказьнікавая функцыя

Чытач павінен упэўнена ўзводзіць рэчаісныя лікі ў цэлыя і рацыянальныя ступені. На ўсялякі выпадак нагадаю, як гэта робіцца:

$$x^2 = x \cdot x, x^{-2} = \frac{1}{x^2}, x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}, x^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{x})^3.$$

Такім чынам, калі мы возьмем рэчаісны лік a , то для кожнага рацыянальнага x можам палічыць велічыню a^x . Калі нарысаваць графік гэтай функцыі, то будзе відаць, што значэнні для рацыянальных аргументаў кладуцца на "непарыўную" крывую, так што выглядае натуральнай ідэя вызначыць значэнні для ірацыянальных аргументаў так, каб яны проста траплялі на тую ж крывую. На практыцы мы бяром шэраг рацыянальных лікаў, якія набліжаюць наш ірацыянальны аргумент x і атрымліваем значэнне a^x для яго з любой патрэбнай нам дакладнасцю.

Паспрабуем знайсці вытворную паказьнікавай функцыі:

$$(a^x)' = \frac{a^{x+dx} - a^x}{dx} = a^x \frac{a^{dx} - 1}{dx},$$

што рабіць з $\frac{a^{dx} - 1}{dx}$, не зусім ясна. Паколькі я ведаю адказ, то мог бы інтэнсіўна памахаць рукамі, паказаць яго і пайсці далей, але давайце паспрабуем падысці да праблемы з іншага боку.

Згадаем формулу сумы першых n элементаў геаметрычнай прагрэсіі $1, r, r^2, r^3, \dots$, дзе r — рэчаісны лік:

$$1 + r + \dots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Калі r — дадатны лік, меншы за адзін, атрымліваем, што $r > r^2 > r^3 > \dots$, прычым усе r^n таксама дадатныя. Думаю, чытач у стане паверыць, што калі n становіцца ўсё большым, r^n імкнецца да нуля. Так што, калі мы возьмем бяконцую колькасць складнікаў геаметрычнай прагрэсіі (бясконца вялікае n), то атрымаем

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n + \dots = \frac{1}{1 - r},$$

таму што $r^n = 0$ для бясконца вялікага n . Натуральна, гэтая формула дзейнічае толькі для $|r| < 1$, таму што для $r = 1$ для любога n маем $r^n = r$, а для $|r| > 1$ велічыня $|r|^n$ наагул расьце з ростам n .

Які ўрок з гэтага? Функцыю можна задаць ня толькі канечным, але і бясконцым выразам, у нашым выпадку бясконцай сумай (матэматыкі называюць такія сумы бясконцамі шэрагамі). Што праўда, выраз будзе мець сэнс не для ўсіх значэнняў аргументу, але гэта нічога новага. Напрыклад, выраз $\frac{1}{1-r}$ ня мае сэнсу для $r = 1$.

Падумаем цяпер пра тое, як выглядае функцыя, чыя вытворная роўная самой гэтай функцыі, то бок нас цікавіць $f(x)$ такая, што $f'(x) = f(x)$. Калі чытач калі-небудзь спрабаваў расьпісаць дзель двух паліномаў праз прасьцейшыя дробы, то бачыў мэтад неазначальных каэфіцыентаў. Калі ня бачыў, то зараз убачыць.

Уявім, што шуканая функцыя мае выгляд $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ і палічым $f'(x)$:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots,$$

так што з $f'(x) = f(x)$ знаходзім, што $a_1 = a_0$, $2a_2 = a_1$, $3a_3 = a_2$ і, наагул, для любога i $ia_i = a_{i-1}$. Ці можам мы знайсці ўсе a_i ? Так! Адно відавочнае разьвязаньне — гэта $a_i = 0$, так што $f(x) = 0$. Сапраўды, $0' = 0$ (хуткасьць машыны, якая стаіць, роўная нулю). Ну і напрацаваліся мы дзеля гэтага выніку! Але ці ёсьць менш трывіяльныя разьвязаньні?